

Провал масс чёрных дыр как порог Ξ : иерархические слияния в теории прогресса

М. С. Кемаев

ORCID: 0009-0002-2739-8189

E-mail: aawen7422@gmail.com

Аннотация

Анализ 153 событий слияния чёрных дыр из каталога GWTC-4 (LIGO/Virgo/KAGRA) подтвердил существование «провала масс» между ~ 44 и 130 массами Солнца. Чёрные дыры в этом диапазоне почти не рождаются из одиночных звёзд, но обнаруживаются через иерархические слияния в плотных скоплениях. В данной заметке показано, что граница $\sim 44 M_{\odot}$ является порогом критерия Ξ теории прогресса ($dC/dt = E/\hbar$). Одиночная звезда не может перешагнуть этот порог ($\Xi < 1$), тогда как каскад слияний обходит его, накапливая энергию сложности U и переводя систему в режим $\Xi > 1$. Быстрое и хаотичное вращение чёрных дыр выше порога интерпретируется как наблюдаемое проявление накопленной U . Обсуждаются предсказания для будущих наблюдательных циклов LIGO.

Ключевые слова: теория прогресса, критерий Ξ , чёрные дыры, провал масс, иерархические слияния, гравитационные волны, LIGO, энергия сложности U .

1. Наблюдательный факт

Астрофизики проанализировали крупнейший каталог гравитационно-волновых событий GWTC-4, включающий 153 слияния чёрных дыр [1]. Ключевые результаты:

- Существует «провал масс» между ~ 44 и $\sim 130 M_{\odot}$, где чёрные дыры из одиночных звёзд почти не рождаются. Причина — парно-нестабильные сверхновые, полностью разрушающие звезду.
- Однако чёрные дыры в этом диапазоне всё же наблюдаются. Их происхождение — иерархические слияния в плотных звёздных скоплениях.
- Ниже $\sim 44 M_{\odot}$ чёрные дыры вращаются медленно, и оси их вращения ориентированы примерно одинаково.

- Выше $\sim 44 M_{\odot}$ вращение становится быстрым и хаотичным, оси направлены как попало. Это признак многократных слияний.

Граница в $\sim 44 M_{\odot}$ оказалась настолько резкой, что по ней удалось косвенно измерить скорость ядерной реакции углерода в недрах массивных звёзд [1].

2. Интерпретация в теории прогресса

Теория прогресса [2–4] описывает эволюцию сложности C системы через уравнение:

$$dC/dt = E / \hbar$$

и критерий:

$$\Xi = (dC/dt)_{\text{пот}} / \Gamma_{\text{diss}} > 1$$

где Γ_{diss} — диссипация, энергия, теряемая системой при усложнении.

В применении к формированию чёрных дыр:

- **Одиночная звезда:** при массе ядра $44\text{--}130 M_{\odot}$ диссипация Γ_{diss} (парная нестабильность) настолько велика, что $(dC/dt)_{\text{пот}} < \Gamma_{\text{diss}} \rightarrow \Xi < 1$. Звезда разрушается полностью, чёрная дыра не образуется. Это физическая природа «провала масс».
- **Иерархическое слияние:** две чёрные дыры, каждая с $\Xi > 1$, сливаются. Их энергии сложности U складываются, и продукт слияния сразу попадает в «запретную зону», минуя стадию парной нестабильности. Это каскад прогресса: $U_1 + U_2 \rightarrow U_3 > U_1 + U_2$.

Таким образом, «провал масс» — это не запрет, а **порог Ξ** , который одиночная система не может преодолеть, но каскад систем — может.

3. Вращение как маркер U

Наблюдаемое изменение характера вращения на $\sim 44 M_{\odot}$ — прямое свидетельство смены режима прогресса:

- **Ниже порога:** чёрные дыры рождаются из одиночных звёзд. Их U происходит в основном из начального вращения коллапсирующего ядра.

Вращение медленное, ориентация — общая для всех (наследует вращение родительского облака).

- **Выше порога:** чёрные дыры — продукты многократных слияний. Каждое слияние добавляет U , закручивая итоговый объект. Оси вращения хаотичны, потому что каждое слияние имело свою геометрию.

Быстрое и хаотичное вращение — это «подпись» высокой накопленной U , видимое проявление каскада прогресса.

4. Связь с предыдущими работами

Ранее в рамках теории прогресса были рассмотрены:

- Чёрные дыры как концентраторы сложности [5].
- Аккреционный диск и критерий Ξ_{disk} [6].
- Подтверждение принципа $dC/dt = E/\hbar$ симуляциями COLIBRE [4].

Настоящая заметка добавляет к этому ряду первое наблюдательное свидетельство порога Ξ в популяции чёрных дыр.

5. Предсказания

1. Будущие каталоги гравитационных волн (LIGO O4, O5, Einstein Telescope) должны показать дальнейший рост числа событий в «провале масс», причём доля таких событий будет коррелировать с плотностью звёздных скоплений.
2. Распределение спинов выше порога должно становиться всё более хаотичным с ростом массы — каскад прогресса не имеет «памяти» о начальных ориентациях.
3. Существует верхняя граница каскада — масса, при которой Ξ снова падает ниже 1 из-за диссипации при сверхрадиационных слияниях.

6. Заключение

Провал масс чёрных дыр — это не аномалия, а прямое наблюдательное свидетельство существования порога Ξ . Одиночные системы не могут его преодолеть, но каскады прогресса — могут. Граница $\sim 44 M_{\odot}$ — это экспериментально измеренный порог, где меняется режим усложнения материи.

Список литературы

1. LIGO/Virgo/KAGRA Collaboration. GWTC-4: population analysis of 153 binary black hole mergers // Nature Astronomy. 2026.
2. Кемаев М.С. Принцип фундаментального тождества материи и прогресса. Препринт. Zenodo. 2025. DOI: 10.5281/zenodo.17980169.
3. Кемаев М.С. Критерий обитаемости для сложности ($\Xi > 1$). Препринт. Zenodo. 2026. DOI: 10.5281/zenodo.18376999.
4. Кемаев М.С. Подтверждение принципа $dC/dt = E/\hbar$ симуляциями COLIBRE. Препринт. Zenodo. 2026. DOI: 10.5281/zenodo.19666177.
5. Кемаев М.С. Чёрные дыры как предельные концентраторы сложности. Препринт. Zenodo. 2026. DOI: 10.5281/zenodo.18392321.
6. Кемаев М.С. Аккреционный диск как арена борьбы прогресса. Препринт. Zenodo. 2026. DOI: 10.5281/zenodo.18599688.